RF-BT02 使用指南

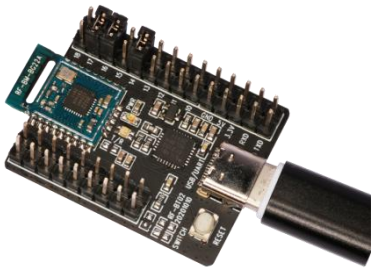
深圳市信驰达科技有限公司

更新日期：2025 年 04 月 15 日

目录

一、概述 2
1.1 功能区及资源描述 2
1.2 支持模块列表 3
1.3 引脚说明 3
二、透传模块使用说明 6
2.1 RF-BM-2340A1(I) 6
2.2 RF-BM-2340A2(I) 9
2.3 RF-BM-BG22Ax(I) 12
2.4 RSBRS02ABR(x) 15
2.5 RF-BM-2340QA2 18
2.6 RF-BM-4044Bx 21
三、 自主开发程序 24
3.1 RF-BM-2340A1(I) 24
3.2 RF-BM-2340A2(I) 25
3.3 RF-BM-2340QA2 26
3.4 RF-BM-BG22Ax(I) 27
3.5 RF-BM-4044Bx 28
3.6 RSBRS02ABR(x) 29
附录 A：RF-BT02 原理图 30
附录 B：串口驱动安装说明 31
附录 C：APP(Android)使用说明 33
附录 D：MCU 端串口控制参考代码（透传） 36
附录 E、常见问题 38
版本更新记录 39
联系我们 40

一、概述



RF-BT02 是贴片模组结合 USB 转 UART 底板形成的成套测试产品，方便客户测试我司的蓝牙转串口透传模组；也可以用于客户自行开发程序的调试，大大降低了客户的测试及开发难度。本手册描述开发板如何使用，如需了解我司更多产品内容，请登陆信驰达官网查看。

1.1 功能区及资源描述

如图 1.1 显示的是 RF-BT02 功能区分布，表 1 为其各功能区的描述。

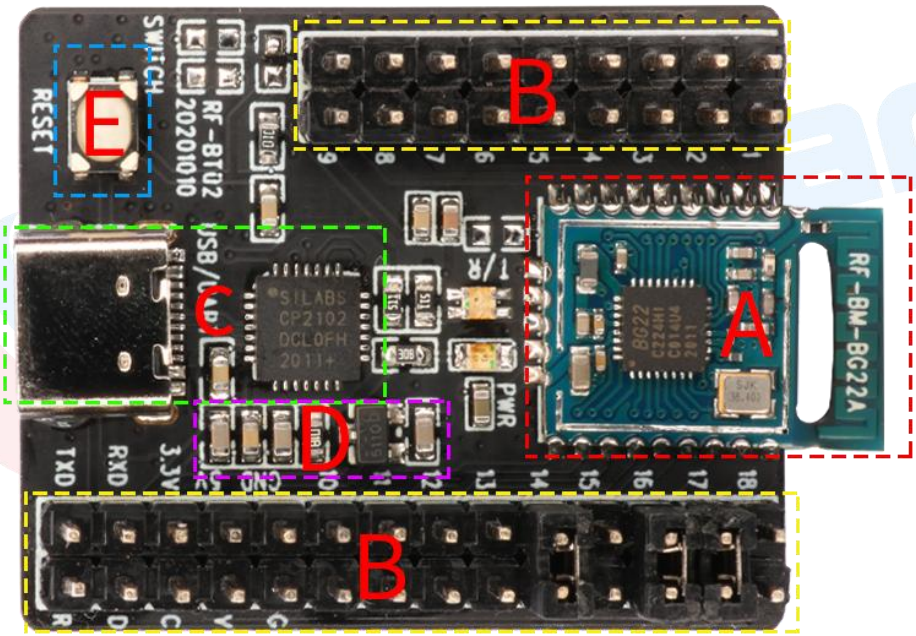


图 1.1.1 功能区分布图

表 1. 功能区描述

序号	功能区名称	描述
A	模块扩展区	支持模块详见 1.2 支持模块列表
B	引脚引出区	模块引脚全部引出，方便测试
C	USB UART 功能区	提供 USB 转 UART 功能，亦可单独当 USB 转 TTL 工具另外接模块使用，可参考“扩展功能引脚说明”
D	3.3 V 供电区	输出电压 3.3 V / 5 V
E	按键功能区	提供按键复位等功能

1.2 支持模块列表

表 2. 支持模块列表

芯片	模块型号		
CC2340	RF-BM-2340A1(I)	RF-BM-2340A2(I)	RF-BM-2340QA2
EFR32BG22	RF-BM-BG22A1(I)	RF-BM-BG22A3(I)	
RS02A1	RSBRS02ABR(I)	RSBRS02ABR-01	RSBRS02AA(I)
CC2640	RF-BM-4044B2	RF-BM-4044B3	

1.3 引脚说明

❖ **模块对应引脚**

现以 RF-BM-2340A2 模块（以下简称“2340A2”）作为举例对模块与 RF-BT02（以下简称“BT02”）之间的引脚对应关系进行说明。图 1.2 是 BT02 的实物图（左）和引脚示意图，其中丝印为 1~18 的引脚与模块的第 1 ~ 18 脚是直连的（即 BT02 的 1~18 脚为 2340A2 模块的 1~18 脚）；而 BT02 上 B1~B18 并未与模块引脚相连，在**使用时需要使用跳线帽或者杜邦线短接**，具体使用方法请参考各模块的硬件跳线说明。

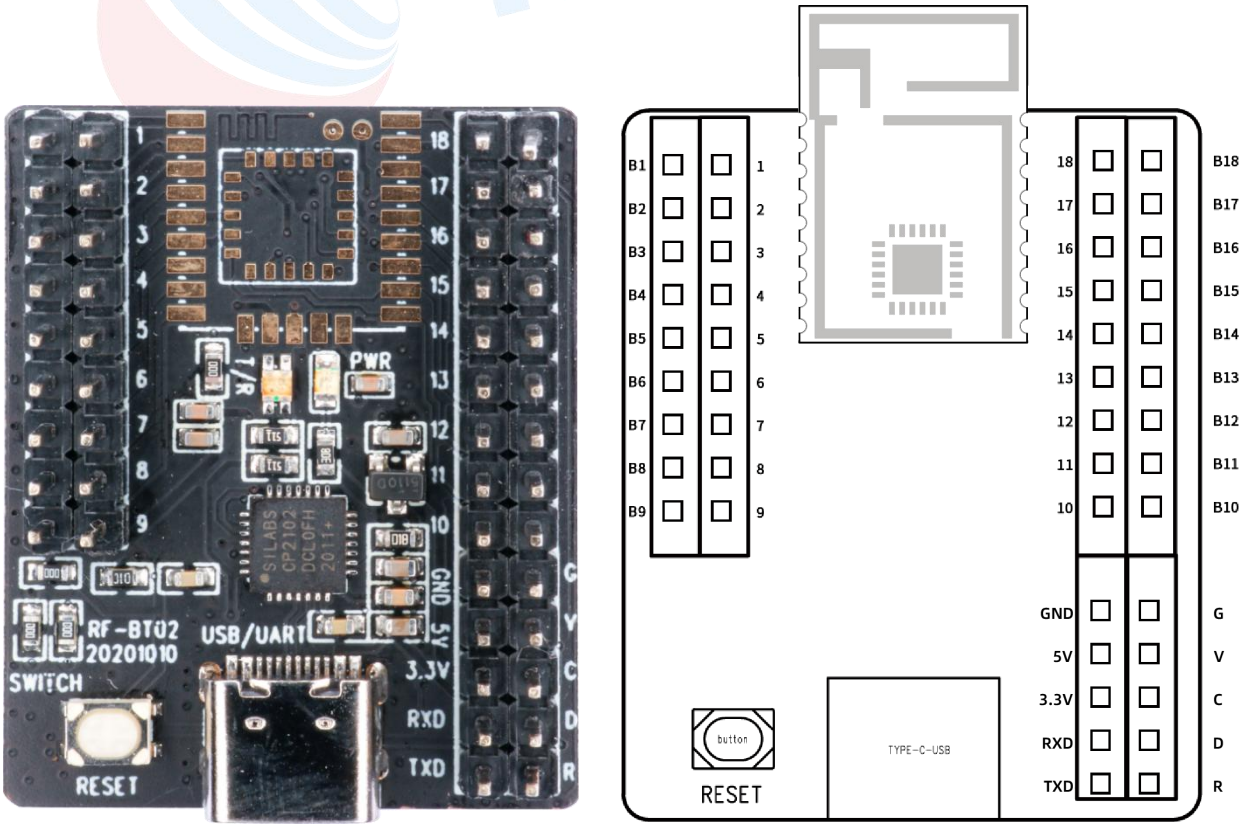


图 1.3.1 RF-BT02 引脚图

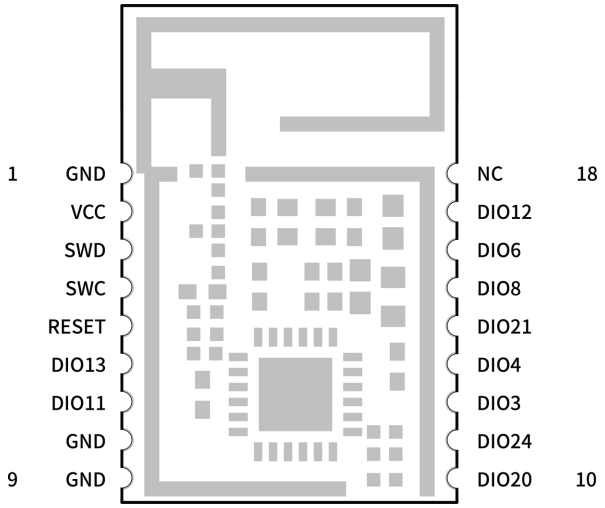


图 1.3.2 RF-BM-2340A2 模块引脚图

表 3. BT02 和 2340A2 模块引脚对应关系表

BT02 引脚	引脚说明	2340A2 模块引脚 (BT02 丝印 1~18)	引脚说明
B1	GND	**1**	GND，需与 B1 短接
B2	VCC	**2**	VCC，需与 B2 短接
B3	GND	**3**	SWD
B4	GND	**4**	SWC
B5	Reset	**5**	RESET（与 B5 直连，无需另外短接）
B6	GND	**6**	DIO13
B7	GND	**7**	DIO11
B8	GND	**8**	GND
B9	GND	**9**	GND
B10	GND	**10**	DIO20
B11	GND	**11**	DIO24
B12	GND	**12**	DIO3
B13	GND	**13**	DIO4
B14	GND	**14**	DIO21
B15	GND	**15**	DIO8
B16	RXD (CP2102)	**16**	DIO6
B17	TXD (CP2102)	**17**	DIO12
B18	GND	**18**	NC

❖ 扩展功能引脚说明

BT02 右下角的十个引脚分别为 USB 转串口功能和对模块仿真调试用的引脚，具体引脚定义如表 4 所示。

表 4. BT02 其他引脚说明

引脚丝印	说明	
GND	GND	USB-to-TTL 功能
5V	VCC (5 V)	
3.3V	VCC (3.3 V)	
RXD	RXD (CP2102)	
TXD	TXD (CP2102)	
G	GND	仿真调试脚，具体请根据“自主开发程序”章节中各模块的说明使用
V	VCC (3.3 V)	
C	SWC (J-Link)	
D	SWD (J-Link)	
R	RESET	

二、透传模块使用说明

在使用 RF-BT02 对模块进行透传测试时，由于我司每个透传模块的串口引脚定义略有不同，BT02 搭载不同模块时所需的跳线操作也略有不同。具体说明如下：

2.1 RF-BM-2340A1(I)

❖ 硬件跳线说明

使用我司 2340A1(I) 透传模块时，如下图 2.1.1 所示，需要将 BT02 上丝印为 **7** 的脚（TX）与右下角的 RXD 或 B16 用杜邦线连接（红色部分），将 BT02 上丝印为 **8** 的脚（RX）与右下角的 TXD 或 B17 用杜邦线连接（橙色部分）；将 B5 与 B4 或 B6 短接，即将模块的 BRTS 接地，使模块串口接收脚（RX）一直处于打开状态（拉高则关闭，无法接收数据）。

还需将图中所示位置的 5 颗器件去掉（一般出货前默认会去掉）。

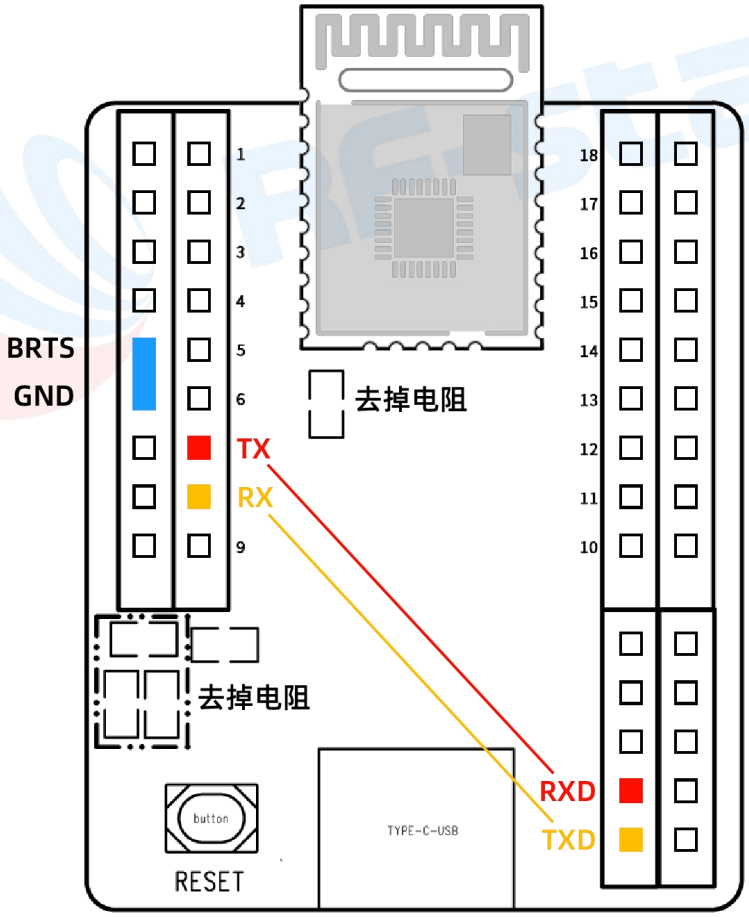


图 2.1.1

❖ 引脚定义及对应关系说明

如图 2.1.2 是 BT02 和 2340A1(I) 引脚序号及定义图，表 5 为 BT02 和 2340A1(I) 之间的引脚对应关系，表格里的序号对应图 2.1.2 中的序号。

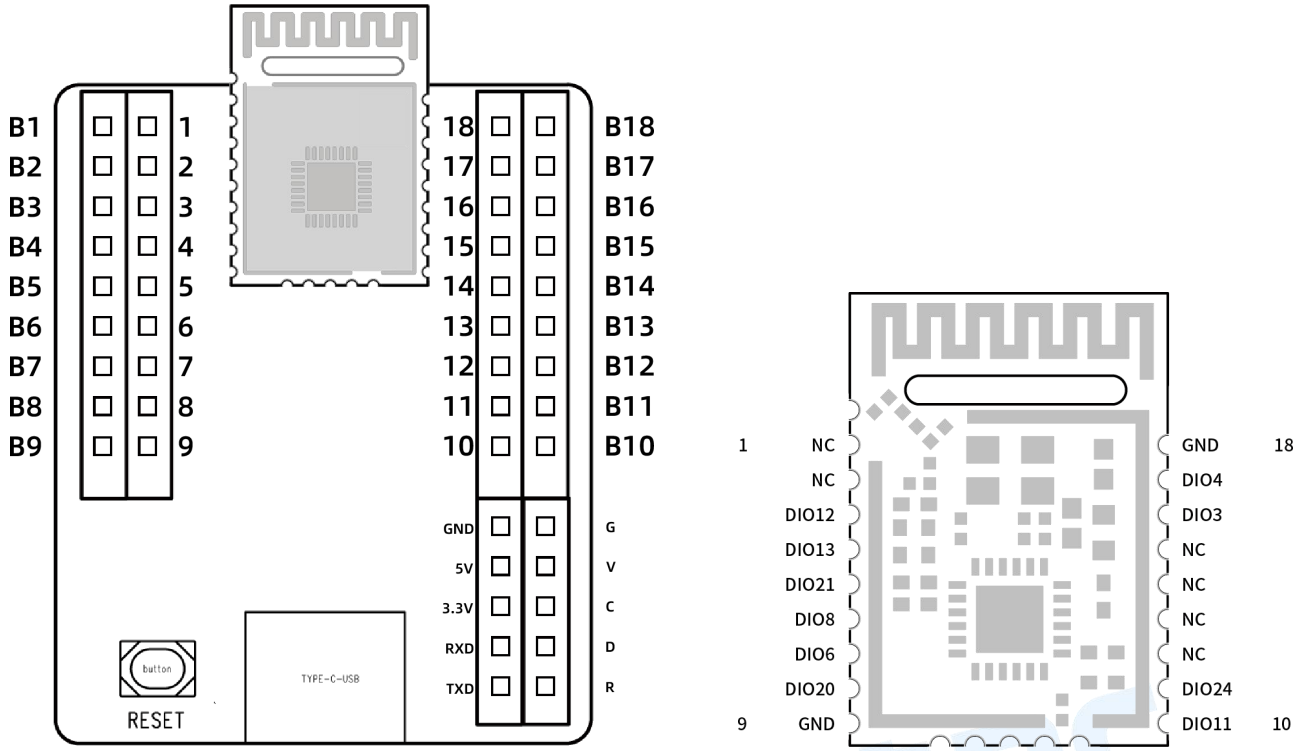


图 2.1.2 BT02 (左) 和 2340A1(I) (右) 引脚图

表 5. BT02 和 2340A1(I) 模块引脚关系对应表

BT02 外侧序号	引脚说明	BT02 内侧序号	引脚说明
B1	GND (BT02)	**1**	NC (2340A1(I))
B2	VCC (BT02)	**2**	NC (2340A1(I))
B3	GND (BT02)	**3**	DIO12 (2340A1(I))
B4	GND (BT02)	**4**	DIO13 (2340A1(I))
B5	DIO21，模块 BRTS 脚，需接地	**5**	RESET（**BT02**）
B6	GND (BT02)	**6**	DIO8 (2340A1(I))
B7	GND (BT02)	**7**	DIO6，模块 **TX** 脚，需接 **RXD**
B8	GND (BT02)	**8**	DIO20，模块 **RX** 脚，需接 **TXD**
B9	GND (BT02)	**9**	GND
B10	GND (BT02)	**10**	DIO11 (2340A1(I))
B11	GND (BT02)	**11**	DIO24 (2340A1(I))
B12	GND (BT02)	**12**	NC (2340A1(I))
B13	GND (BT02)	**13**	NC (2340A1(I))
B14	GND (BT02)	**14**	NC (2340A1(I))

B15	GND (BT02)	**15**	NC (2340A1(I))
B16	**RXD** (BT02)	**16**	DIO3 (2340A1(I))
B17	**TXD** (BT02)	**17**	DIO4 (2340A1(I))
B18	GND (BT02)	**18**	GND (2340A1(I))

表 6 为 2340A1(I) 模块透传固件所定义的引脚说明，表格里的序号对应图 2.1.2 中模块的序号。为了方便说明和理解 BT02 的使用方法，此文档中该模块的序号与引脚描述已做了简化，若非搭载 BT02 使用请以模块协议手册为准。

表 6. 2340A1(I) 模块透传引脚说明

引脚序号	名称	功能	描述
1、2	NC	—	
3	DIO12	RESTORE	上电前置低，重新上电后保持低电平 3 秒则所有参数恢复出厂设置。
4	DIO13	A_EN	广播使能脚，默认不使用，需 AT 指令设置生效，生效后需拉低使能脚才能开启广播，拉高则关闭广播（不影响连接）。
5	DIO21	BRTS	模块输入信号，0：串口 RX 打开，可以接收数据； 1：串口 RX 关闭，无法再接收数据。
6	DIO8	BCTS	
7	DIO6	TX	模块串口发送端
8	DIO20	RX	模块串口接收端
9	GND	—	模块地
10	DIO11	状态指示	从角色（含 Beacon）连接状态指示灯：连接时为低（常亮）
11	DIO24	状态指示	主角色连接状态指示灯：连接时为低（常亮）
12-15	NC	—	
16	DIO3	—	未定义使用
17	DIO4	—	未定义使用，**注意此 IO 上电不能为低电平**
18	GND	—	模块地

2.2 RF-BM-2340A2(I)

❖ 硬件跳线说明

使用我司 2340A2(I) 透传模块时，如图 2.2.1 所示，需要将模块的 5 个引脚分别使用跳线帽与 BT02 短接：GND、VCC、RX、TX、BRTS（相同颜色位置的排针使用跳线帽短接）。

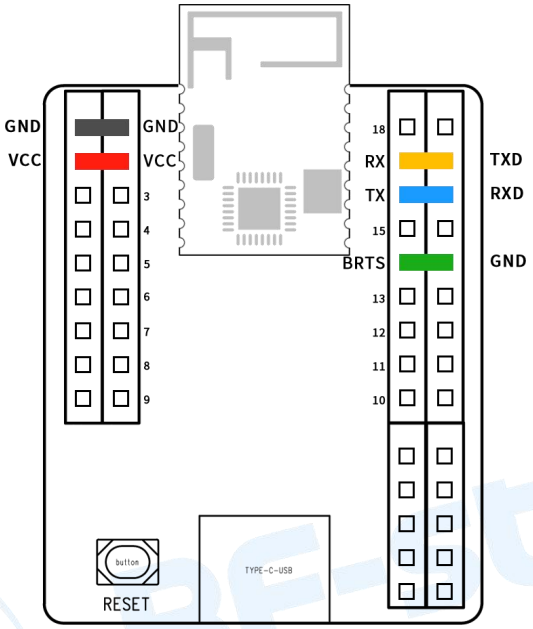


图 2.2.1

❖ 引脚定义及对应关系说明

如图 2.2.2 是 BT02 和 2340A2(I) 引脚序号及定义图，表 7 为 BT02 和 2340A2(I) 之间的引脚对应关系，表格里的序号对应图 2.2.2 中的序号。

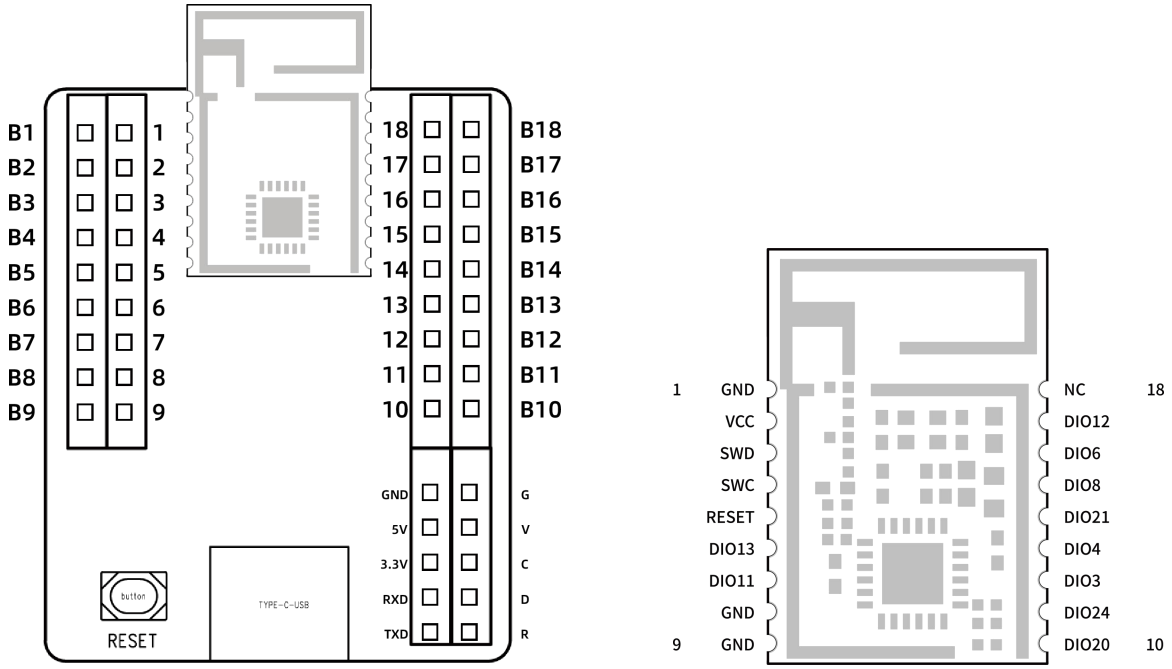


图 2.2.2 BT02 (左) 和 2340A2(I) (右) 引脚图

表 7. BT02 和 2340A2(I) 模块引脚关系对应表

BT02 外侧序号	引脚说明（BT02）	BT02 内侧序号 /模块序号	引脚说明（2340A2(I)）
B1	**GND**	**1**	**GND，需与 B1 短接**
B2	**VCC**	**2**	**VCC，需与 B2 短接**
B3	GND	**3**	SWD
B4	GND	**4**	SWC
B5	Reset	**5**	RESET（与 B5 直连，无需短接）
B6	GND	**6**	DIO13
B7	GND	**7**	DIO11
B8	GND	**8**	GND
B9	GND	**9**	GND
B10	GND	**10**	DIO20
B11	GND	**11**	DIO24
B12	GND	**12**	DIO3
B13	GND	**13**	DIO4
B14	**GND**	**14**	DIO21，模块 **BRTS** 脚，**需与 B14 短接**
B15	GND	**15**	DIO8
B16	**RXD**	**16**	DIO6，模块 **TX** 脚，**需与 B16 短接**
B17	**TXD**	**17**	DIO12，模块 **RX** 脚，**需与 B17 短接**
B18	GND	**18**	NC

表 8 为 2340A2(I) 模块透传固件所定义的引脚说明，表格里的序号对应图 2.1.2 中的序号。为了方便说明和理解，此文档中的引脚描述已做了简化，详细说明请以协议手册为准。

表 8. 2340A2(I) 模块透传引脚说明

引脚序号	名称	功能	备注
1	GND	—	模块地
2	VCC	—	电源正极输入，2.2 ~ 3.8 V，推荐 3.3 V
3	SWD	I/O	SWDIO
4	SWC	I	SWDCK

5	RESET	I	复位脚，低电平有效（内部上拉）
6	DIO13	A_EN	广播使能脚，默认不使用，需 AT 指令设置生效，生效后需拉低使能脚才能开启广播，拉高则关闭广播（不影响连接）。
7	DIO11	—	未定义使用
8 ~ 9	GND	—	模块地
10	DIO20	RESTORE	上电前置低，重新上电后保持低电平 3 秒则所有参数恢复出厂设置。
11	DIO24	状态指示	主角色连接状态指示灯：连接时为低（常亮）
12	DIO3	状态指示	从角色（含 Beacon）连接状态指示灯：连接时为低（常亮）
13	DIO4	—	未定义使用
14	DIO21	BRTS	模块输入信号，0：串口 RX 打开，可以接收数据； 1：串口 RX 关闭，无法再接收数据。
15	DIO8	BCTS	
16	DIO6	TX	模块串口发送端
17	DIO12	RX	模块串口接收端
18	NC	—	

2.3 RF-BM-BG22Ax(I)

❖ 硬件跳线说明

使用我司 BG22A1(I)、BG22A3(I) 透传模块时，如下图 2.3.1 所示，需要将 BT02 上丝印为 **7** 的脚（TX）与右下角的 RXD 或 B16 用杜邦线连接（红色部分），将 BT02 上丝印为 **8** 的脚（RX）与右下角的 TXD 或 B17 用杜邦线连接（橙色部分）；将 B5 与 B4 或 B6 短接，即将模块的 CTS 接地，使模块串口处于稳定状态。

还需将图中所示位置的 5 个电阻去掉（一般出货前默认会去掉）。

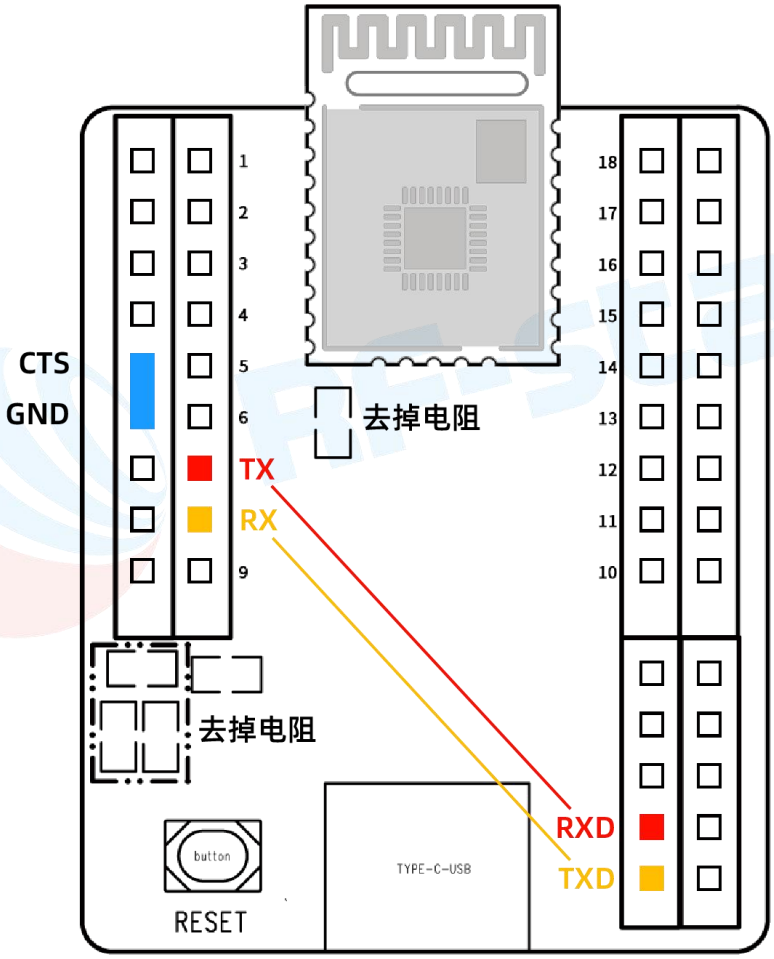


图 2.3.1

❖ 引脚定义及对应关系说明

如图 2.3.2 是 BT02 和 BG22Ax(I) 引脚序号及定义图，表 9 为 BT02 和 BG22Ax(I)之间的引脚对应关系，表格里的序号对应图 2.3.2 中的序号。

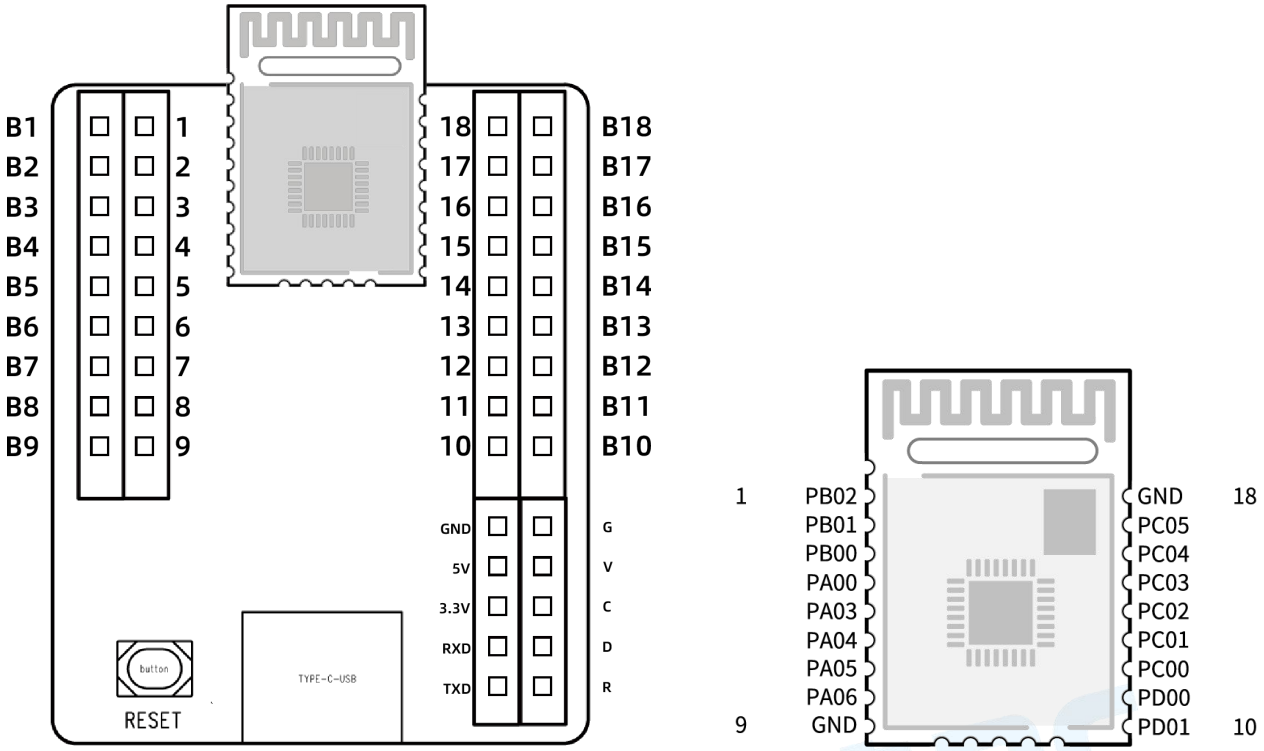


图 2.3.2 RF-BT02（左）和 RF-BM-BG22A1/A2/A3（右）引脚图

表 9. 模块引脚和开发板引脚关系表

BT02 外侧序号	引脚说明	BT02 内侧序号	引脚说明
B1	GND (BT02)	**1**	PB00 (BG22Ax(I))
B2	VCC (BT02)	**2**	PB01 (BG22Ax(I)
B3	GND (BT02)	**3**	PB00 (BG22Ax(I))
B4	GND (BT02)	**4**	PA00 (BG22Ax(I))
B5	PA03，模块 BRTS 脚，需接 **GND**	**5**	RESET（**BT02**）
B6	GND (BT02)	**6**	PA04 (BG22Ax(I))
B7	GND (BT02)	**7**	PA05，模块 **TX** 脚，需接 **RXD**
B8	GND (BT02)	**8**	PA06，模块 **RX** 脚，需接 **TXD**
B9	GND (BT02)	**9**	GND
B10	GND (BT02)	**10**	PD01 (BG22Ax(I))
B11	GND (BT02)	**11**	PD00 (BG22Ax(I))
B12	GND (BT02)	**12**	PC00 (BG22Ax(I)
B13	GND (BT02)	**13**	PC01 (BG22Ax(I))
B14	GND (BT02)	**14**	PC02 (BG22Ax(I))

B15	GND (BT02)	**15**	PC03 (BG22Ax(I))
B16	**RXD** (BT02)	**16**	PC04 (BG22Ax(I))
B17	**TXD** (BT02)	**17**	PC05 (BG22Ax(I))
B18	GND (BT02)	**18**	GND (BG22Ax(I))

表 10 为 BG22Ax(I) 模块透传固件所定义的引脚说明，表格里的序号对应图 2.3.2 中模块的序号。为了方便说明和理解 BT02 的使用方法，此文档中该模块的序号与引脚描述已做了简化，若非搭载 BT02 使用请以模块协议手册为准。

表 10. BG22Ax(I)模块透传引脚说明

引脚序号	名称	功能	备注
1	PB02	—	未定义使用
2	PB01	—	未定义使用
3	PB00	RESTORE	置低 5 秒后所有参数恢复出厂设置
4	PA00	—	未定义使用
5	PA03	CTS	标准硬件流控 Clear To Send，模块输入信号
6	PA04	RTS	标准硬件流控 Require To Send，模块输出信号
7	PA05	TX	模块串口发送端
8	PA06	RX	模块串口接收端
9	GND	—	模块地
10	PD01	状态指示	从角色（含 Beacon）连接状态指示灯：连接时为低（常亮）
11	PD00	状态指示	主角色连接状态指示灯：连接时为低（常亮）
12	PC00	—	未定义使用
13	PC01	—	未定义使用
14	PC02	—	未定义使用
15	PC03	输入电平状态监测	在广播包中实时更新，详见协议手册中“默认广播数据内容说明”
16	PC04		
17	PC05		
18	GND	—	模块地

2.4 RSBRS02ABR(x)

❖ 硬件跳线说明

使用我司 ABR(I)、ABR-01 透传模块时，如图 2.4.1 所示，需要将模块的 6 个引脚分别使用跳线帽与 BT02 短接：GND、VCC、EN、RX、TX、BRTS（相同颜色位置的排针使用跳线帽短接）。

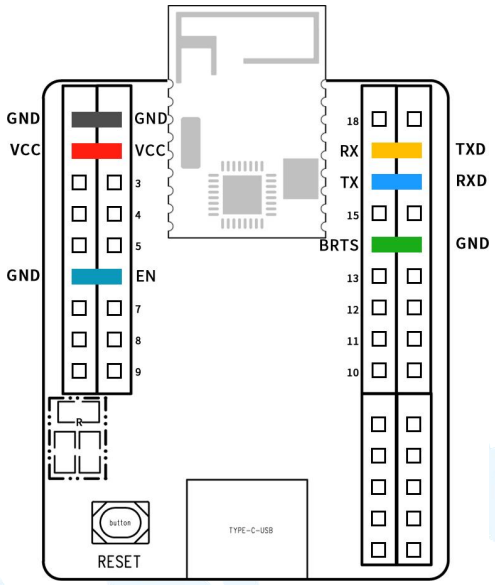


图 2.4.1

❖ 引脚定义及对应关系说明

如图 2.4.2 是 BT02 和 ABR(I)、ABR-01 引脚序号及定义图，表 11 为 BT02 和 ABR(I)、ABR-01 之间的引脚对应关系，表格里的序号对应图 2.4.2 中的序号。

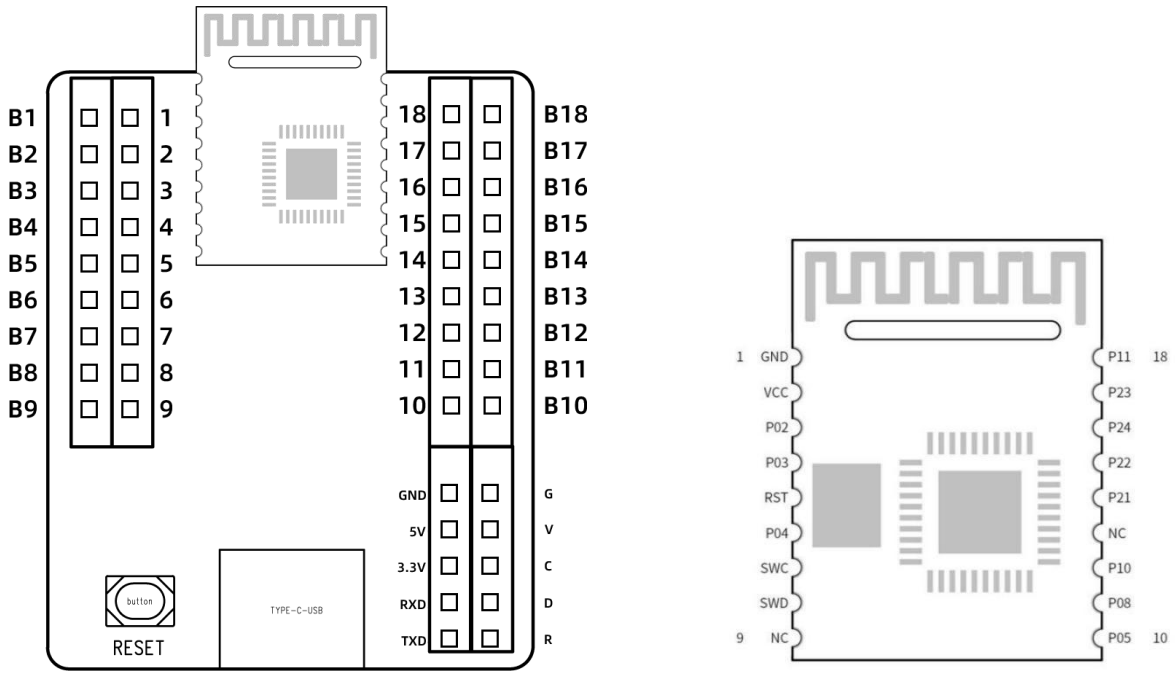


图 2.4.2 BT02 (左) 和 ABR(I)、ABR-01(右) 引脚图

表 11. BT02 和 ABR(x) 模块引脚关系对应表

BT02 外侧序号	引脚说明（BT02）	BT02 内侧序号 /模块序号	引脚说明（ABR(x)）
B1	**GND**	**1**	**GND，需与 B1 短接**
B2	**VCC**	**2**	**VCC，需与 B2 短接**
B3	GND	**3**	P02
B4	GND	**4**	P03
B5	Reset	**5**	RESET（与 B5 直连，无需短接）
B6	**GND**	**6**	P04，模块 **EN** 脚，**需与 B6 短接**
B7	GND	**7**	SWC
B8	GND	**8**	SWD
B9	GND	**9**	NC
B10	GND	**10**	P05
B11	GND	**11**	P08
B12	GND	**12**	P10
B13	GND	**13**	NC
B14	**GND**	**14**	P21，模块 **BRTS** 脚，**需与 B14 短接**
B15	GND	**15**	P22
B16	**RXD**	**16**	P24，模块 **TX** 脚，**需与 B16 短接**
B17	**TXD**	**17**	P23，模块 **RX** 脚，**需与 B17 短接**
B18	GND	**18**	P11

表 12 为 ABR(x) 模块透传固件所定义的引脚说明，表格里的序号对应图 2.4.2 中的序号。为了方便说明和理解，此文档中的引脚描述已做了简化，详细说明请以协议手册为准。

表 12. ABR(x) 模块透传引脚说明

引脚序号	名称	功能	备注
1	GND	—	模块地
2	VCC	—	电源正极输入，2 ~ 3.6 V，推荐 3.3 V
3	P02	O	输出口（可定时翻转）/睡眠状态指示
4	P03	O	输出口（可定时翻转）/连接状态指示

5	RST	I	复位脚，低电平有效（内部上拉）
6	P04	EN	广播使能脚，拉低模块开始广播
7	SWC	—	JTAG 时钟脚
8	SWD	—	JTAG 数据脚
9	NC	—	
10	P05	RESTORE	保持此引脚低电平 5s ，系统会恢复部分参数（浅恢复），若保持 20s 以上则将会恢复全部参数（深度恢复）（详见协议手册）
11	P08	PWM2	蓝牙连接之后使用 FFB1 控制 PWM 输出
12	P10	PWM1	蓝牙连接之后使用 FFB1 控制 PWM 输出
13	NC	—	
14	P21	BRTS	模块输入信号，0：串口 RX 打开，可以接收数据； 1：串口 RX 关闭，无法再接收数据。
15	P22	BCTS	
16	P24	TX	模块串口发送端
17	P23	RX	模块串口接收端
18	P11	ADC	

2.5 RF-BM-2340QA2

❖ 硬件跳线说明

使用我司 2340QA2 透传模块时，如图 2.5.1 所示，需要将模块的 5 个引脚分别使用跳线帽与 BT02 短接：GND、VCC、RX、TX、BRTS（相同颜色位置的排针使用跳线帽短接）。

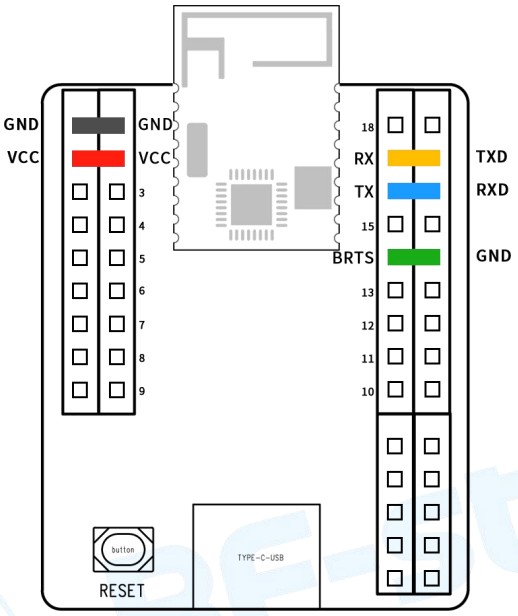


图 2.5.1

❖ 引脚定义及对应关系说明

如图 2.5.2 是 BT02 和 2340QA2 引脚序号及定义图，表 13 为 BT02 和 2340QA2 之间的引脚对应关系，表格里的序号对应图 2.5.2 中的序号。

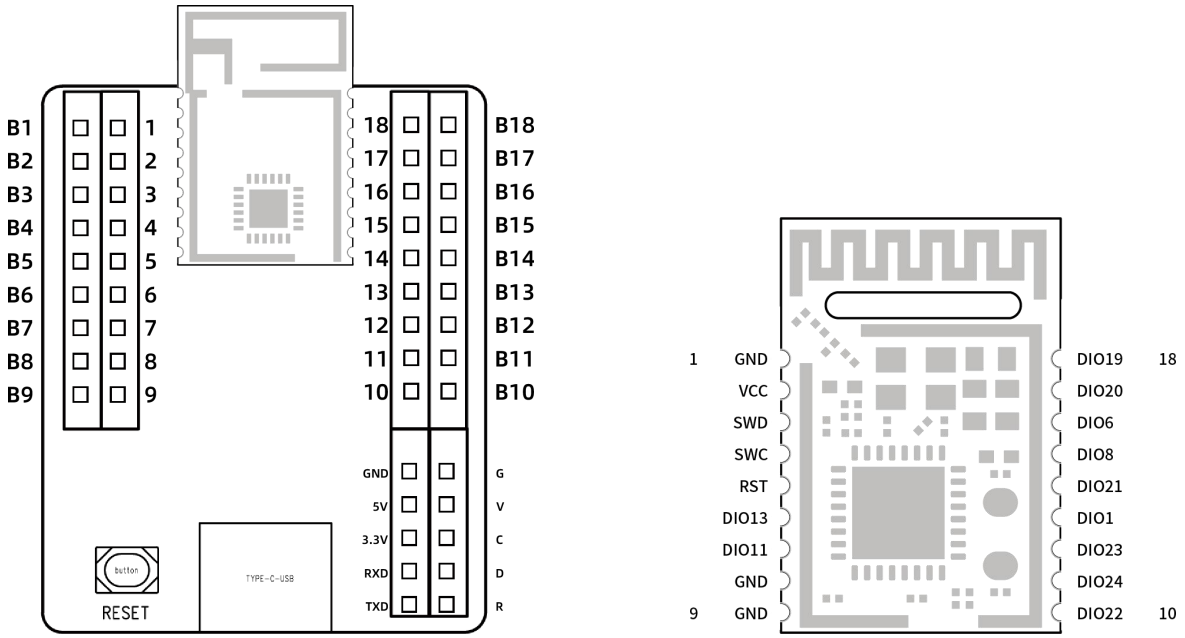


图 2.5.2 BT02 (左) 和 2340QA2(右) 引脚图

表 13. BT02 和 2340QA2 模块引脚关系对应表

BT02 外侧序号	引脚说明（BT02）	BT02 内侧序号	引脚说明（2340QA2）
B1	**GND**	**1**	**GND，需与 B1 短接**
B2	**VCC**	**2**	**VCC，需与 B2 短接**
B3	GND	**3**	SWD
B4	GND	**4**	SWC
B5	Reset	**5**	RST（与 B5 直连，无需短接）
B6	GND	**6**	DIO13
B7	GND	**7**	DIO11
B8	GND	**8**	GND
B9	GND	**9**	GND
B10	GND	**10**	DIO22
B11	GND	**11**	DIO24
B12	GND	**12**	DIO23
B13	GND	**13**	DIO1
B14	**GND**	**14**	DIO21，模块 **BRTS** 脚，**需与 B14 短接**
B15	GND	**15**	DIO8
B16	**RXD**	**16**	DIO6，模块 **TX** 脚，**需与 B16 短接**
B17	**TXD**	**17**	DIO20，模块 **RX** 脚，**需与 B17 短接**
B18	GND	**18**	DIO19

表 14 为 2340QA2 模块透传固件所定义的引脚说明，表格里的序号对应图 2.5.2 中模块的序号。为了方便说明和理解，此文档中的引脚描述已做了简化，详细说明请以协议手册为准。

表 14. 2340QA2 模块透传引脚说明

引脚序号	名称	功能	备注
1	GND	—	模块地
2	VCC	—	电源正极输入，2.2 ~ 3.8 V，推荐 3.3 V
3	SWD	I/O	SWDIO
4	SWC	I	SWDCK
5	RST	I	复位脚，低电平有效（内部上拉）

6	DIO13	A_EN	广播使能脚，默认不使用，需 AT 指令设置生效，生效后需拉低使能脚才能开启广播，拉高则关闭广播（不影响连接）。
7	DIO11	—	未定义使用
8 ~ 9	GND	—	模块地
10	DIO20	RESTORE	上电前置低，重新上电后保持低电平 3 秒则所有参数恢复出厂设置。
11	DIO24	状态指示	主角色连接状态指示灯：连接时为低（常亮）
12	DIO23	状态指示	从角色（含 Beacon）连接状态指示灯：连接时为低（常亮）
13	DIO1	—	未定义使用
14	DIO21	BRTS	模块输入信号，0：串口 RX 打开，可以接收数据； 1：串口 RX 关闭，无法再接收数据。
15	DIO8	BCTS	
16	DIO6	TX	模块串口发送端
17	DIO20	RX	模块串口接收端
18	NC	—	

2.6 RF-BM-4044Bx

❖ 硬件跳线说明

使用我司 4044B2、4044B3 透传模块时，如图 2.6.1 所示，需要将模块的 6 个引脚分别使用跳线帽与 BT02 短接：GND、VCC、EN、RX、TX、BRTS（相同颜色位置的排针使用跳线帽短接）。

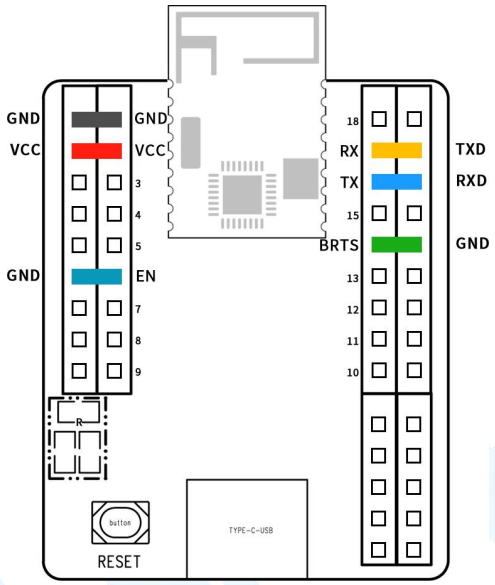


图 2.6.1

❖ 引脚定义及对应关系说明

如图 2.6.2 是 BT02 和 4044B2、B3 引脚序号及定义图，表 15 为 BT02 和 4044B2、B3 之间的引脚对应关系，表格里的序号对应图 2.6.2 中的序号。

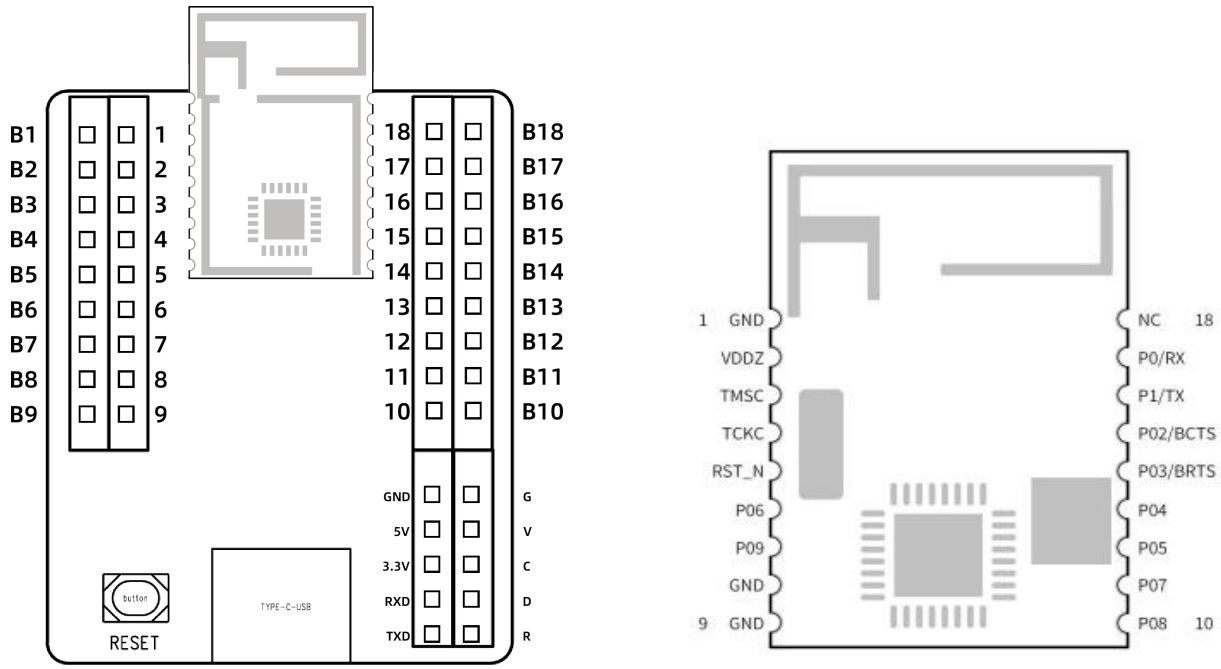


图 2.6.2 BT02 (左) 和 4044B2、B3(右) 引脚图

表 15. BT02 和 4044B2、B3 模块引脚关系对应表

BT02 外侧序号	引脚说明（BT02）	BT02 内侧序号	引脚说明（4044Bx）
B1	**GND**	**1**	**GND，需与 B1 短接**
B2	**VCC**	**2**	**VCC，需与 B2 短接**
B3	GND	**3**	TMSC
B4	GND	**4**	TCKC
B5	Reset	**5**	RST_N（与 B5 直连，无需短接）
B6	**GND**	**6**	P06，模块 **EN** 脚，**需与 B6 短接**
B7	GND	**7**	P09
B8	GND	**8**	GND
B9	GND	**9**	GND
B10	GND	**10**	P08
B11	GND	**11**	P07
B12	GND	**12**	P05
B13	GND	**13**	P04
B14	**GND**	**14**	P03，模块 **BRTS** 脚，**需与 B14 短接**
B15	GND	**15**	P02
B16	**RXD**	**16**	P01，模块 **TX** 脚，**需与 B16 短接**
B17	**TXD**	**17**	P00，模块 **RX** 脚，**需与 B17 短接**
B18	GND	**18**	NC

表 16 为 4044B2、B3 模块透传固件所定义的引脚说明，表格里的序号对应图 2.6.2 中的序号。为了方便说明和理解，此文档中的引脚描述已做了简化，详细说明请以协议手册为准。

表 16. 4044Bx 模块透传引脚说明

引脚序号	名称	功能	备注
1	GND	—	模块地
2	VDDZ	—	电源正极输入，1.8 ~ 3.8 V，推荐 3.3 V
3	TMSC	I/O	接 XDS 仿真器 TMS
4	TCKC	I	接 XDS 仿真器 TCK
5	RST_N	I	复位脚，低电平有

6	P06	EN	广播使能脚，拉低模块开始广播
7	P09	—	未定义使用
8 ~ 9	GND	—	模块地
10	P08	RESTORE	保持此引脚低电平 5s ，系统会恢复部分参数（浅恢复），若保持 20s 以上则将会恢复全部参数（深度恢复）（详见协议手册）
11	P07	—	未定义使用
12	P05	状态指示	连接状态指示灯：连接时为低
13	P04	状态指示	广播状态指示灯：广播时为低
14	P03	BRTS	模块输入信号，0：串口 RX 打开，可以接收数据； 1：串口 RX 关闭，无法再接收数据。
15	P02	BCTS	
16	P01	TX	模块串口发送端
17	P00	RX	模块串口接收端
18	NC	—	

三、自主开发程序

在使用 RF-BT02 对模块进行自主开发调试程序时，由于我司每个模块的调试引脚位置略有不同，BT02 搭载不同模块时所需的跳线操作也略有不同。具体说明如下：

3.1 RF-BM-2340A1(I)

BT02 搭载 2340A1(I) 模块的调试脚接法如图 3.1.1 所示，还需将图中所示位置的 5 颗器件去掉（一般出货前默认会去掉）。

开发环境为 CCS，使用 Uniflash 软件进行固件烧录，调试下载器使用 XDS110（模块的 SWD 接 TMS，SWC 接 TCK）。

参考链接：CC2340R5 数据表、产品信息和支持 | 德州仪器 TI.com.cn。

注意：在对该系列模块进行程序开发时，需要做一些配置：

1、配置使用 LDO 供电方式；

2、配置使用内部的低频时钟；

3、修改频偏寄存器值。

配置方式可参考模块对应硬件规格书。

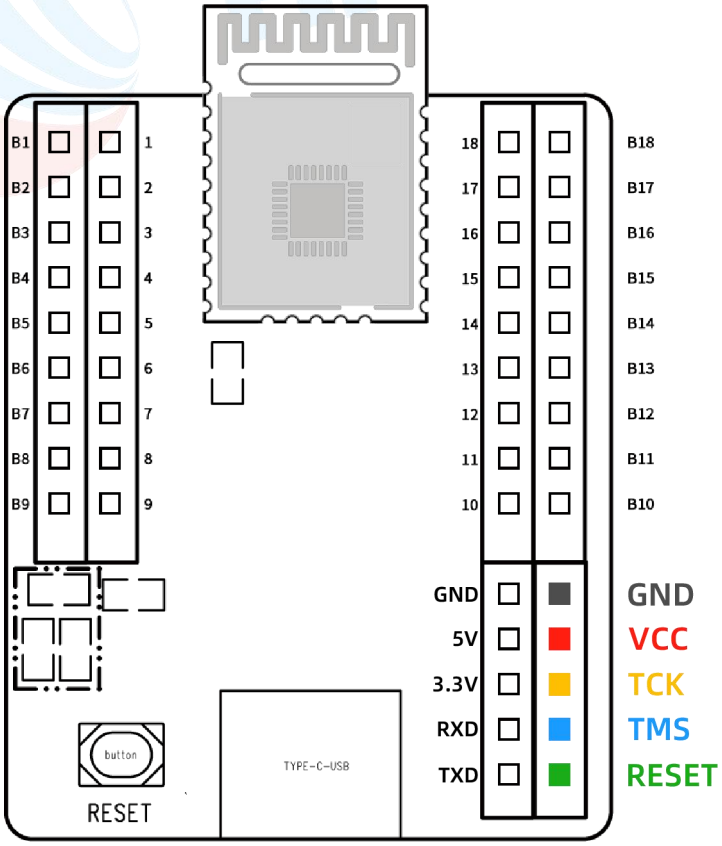


图 3.1.1

3.2 RF-BM-2340A2(I)

BT02 搭载 2340A2(I) 模块的调试脚接法如图 3.2.1 所示，左上角和右下角任选一组使用即可。

若使用左上角的引脚，GND、VCC 需接内侧排针；若使用右下角的引脚，还需将左上角 **GND、VCC 使用跳线帽短接**（BT02 丝印为 1、2 的引脚）。

程序下载完毕后需要模块工作且通过 TYPE-C USB 供电时，也需要使用跳线帽短接，才能给模块供电。

使用 CCS 进行仿真调试，使用 Uniflash 进行固件烧录；调试下载器使用 XDS110（模块的 SWD 接 TMS，SWC 接 TCK）。参考链接：[CC2340R5 数据表、产品信息和支持 | 德州仪器 TI.com.cn](#)。

注意：在对该系列模块进行程序开发时，需要做一些配置：

1、配置使用内部的低频时钟；

2、修改频偏寄存器值。

配置方式可参考模块对应硬件规格书。

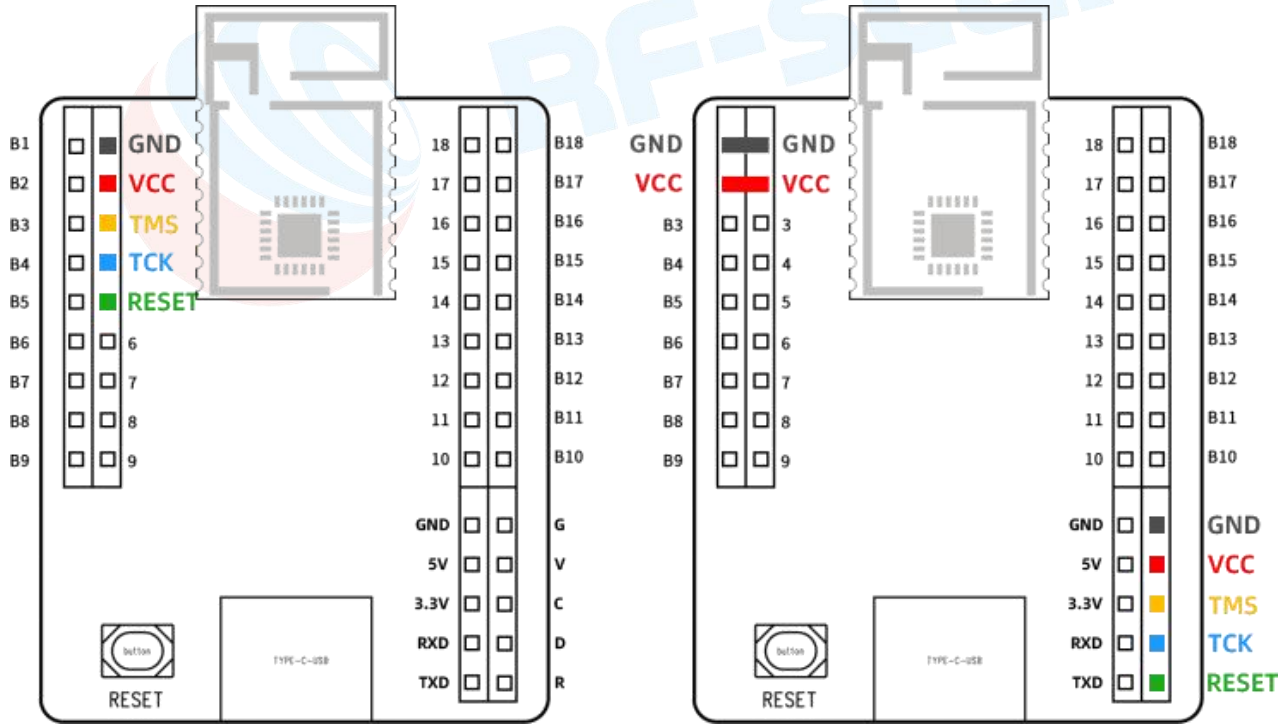


图 3.2.1

3.3 RF-BM-2340QA2

BT02 搭载 2340QA2 模块的调试脚接法如图 3.3.1 所示，左上角和右下角任选一组使用即。

若使用左上角的引脚，GND、VCC 需接内侧排针；若使用右下角的引脚，还需将左上角 **GND、VCC 使用跳线帽短接**（BT02 丝印为 1、2 的引脚）。

程序下载完毕后需要模块工作且通过 TYPE-C USB 供电时，也需要使用跳线帽短接，才能给模块供电。

使用 CCS 进行仿真调试，使用 Uniflash 进行固件烧录；调试下载器使用 XDS110（模块的 SWD 接 TMS，SWC 接 TCK）。参考链接：CC2340R5 数据表、产品信息和支持 | 德州仪器 TI.com.cn。

注意：在对该系列模块进行程序开发时，需要做一些配置：

1、配置使用内部的低频时钟；

2、修改频偏寄存器值。

配置方式可参考模块对应硬件规格书。

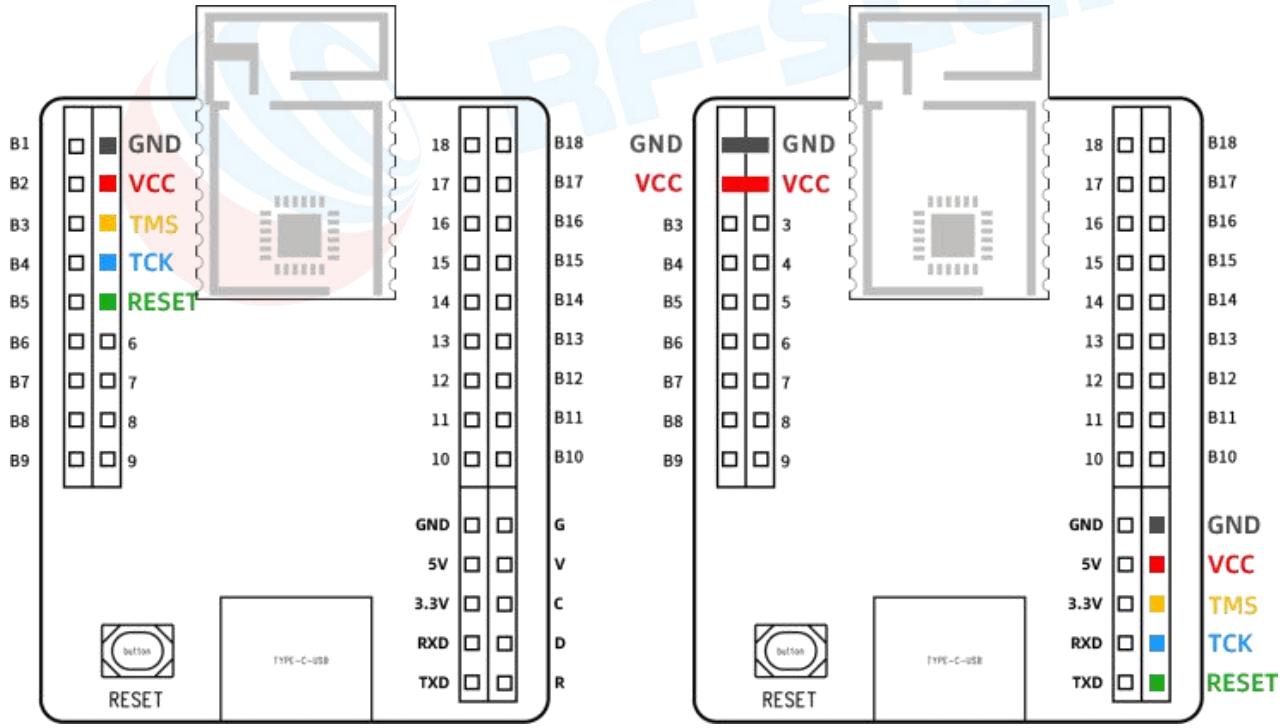


图 3.3.1

3.4 RF-BM-BG22Ax(I)

BG22A1(I) 、BG22A3(I) 模块的烧录引脚如图 3.4.1 所示，还需将图中所示位置的 5 颗器件去掉（一般出货前默认会去掉）。

开发环境为 Simplictiy IDE ，SDK 的获取需在 Simplictiy IDE 中安装 BLE SDK 包后，可直接生成，调试下载器使用 Jlink。

参考链接：https://www.silabs.com/products/development-tools/software/simplicity-studio

注意：在对该系列模块进行程序开发时，需要通过软件修改频偏寄存器，具体请参考模块对应硬件规格书。

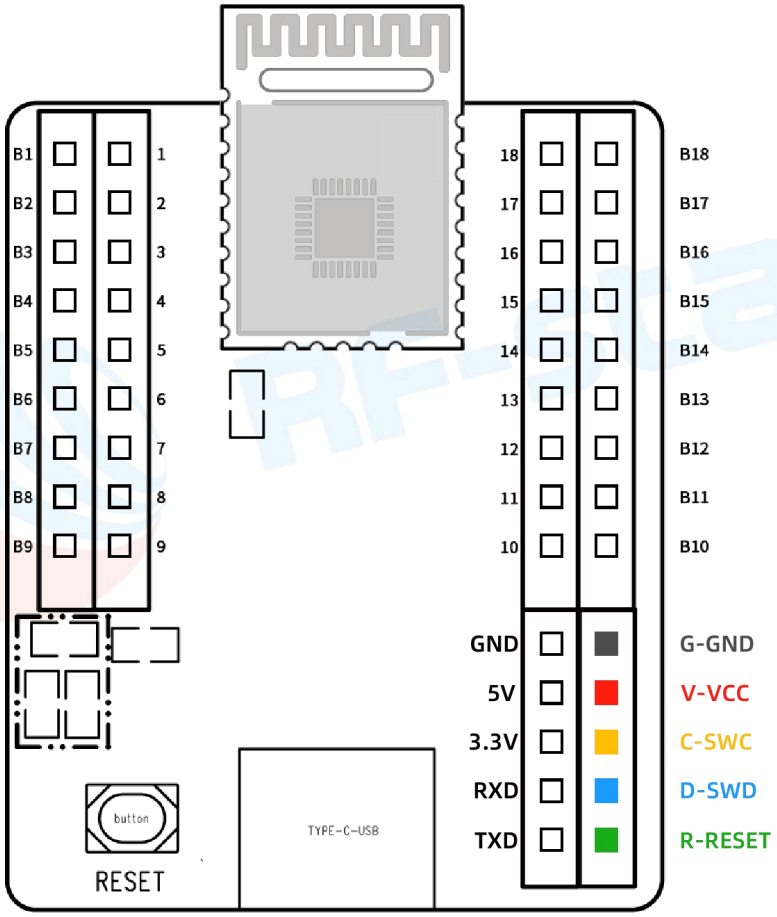


图 3.4.1

3.5 RF-BM-4044Bx

BT02 搭载 4044B2、B3 模块的调试脚接法如图 3.5.1 所示模，左上角和右下角任选一组使用即可。

若使用左上角的引脚，GND、VCC 需接内侧排针；若使用右下角的引脚，还需将左上角 **GND、VCC 使用跳线帽短接**（BT02 丝印为 1、2 的引脚）。

程序下载完毕后需要模块工作且通过 TYPE-C USB 供电时，也需要使用跳线帽短接，才能给模块供电。

使用 IAR 或 CCS 进行仿真调试，使用 Uniflash 或 Flash Programmer 2 进行固件烧录；调试下载器使用 XDS110。参考链接：[CC2640R2F 数据表、产品信息和支持 | 德州仪器 TI.com.cn](TI.com.cn)。

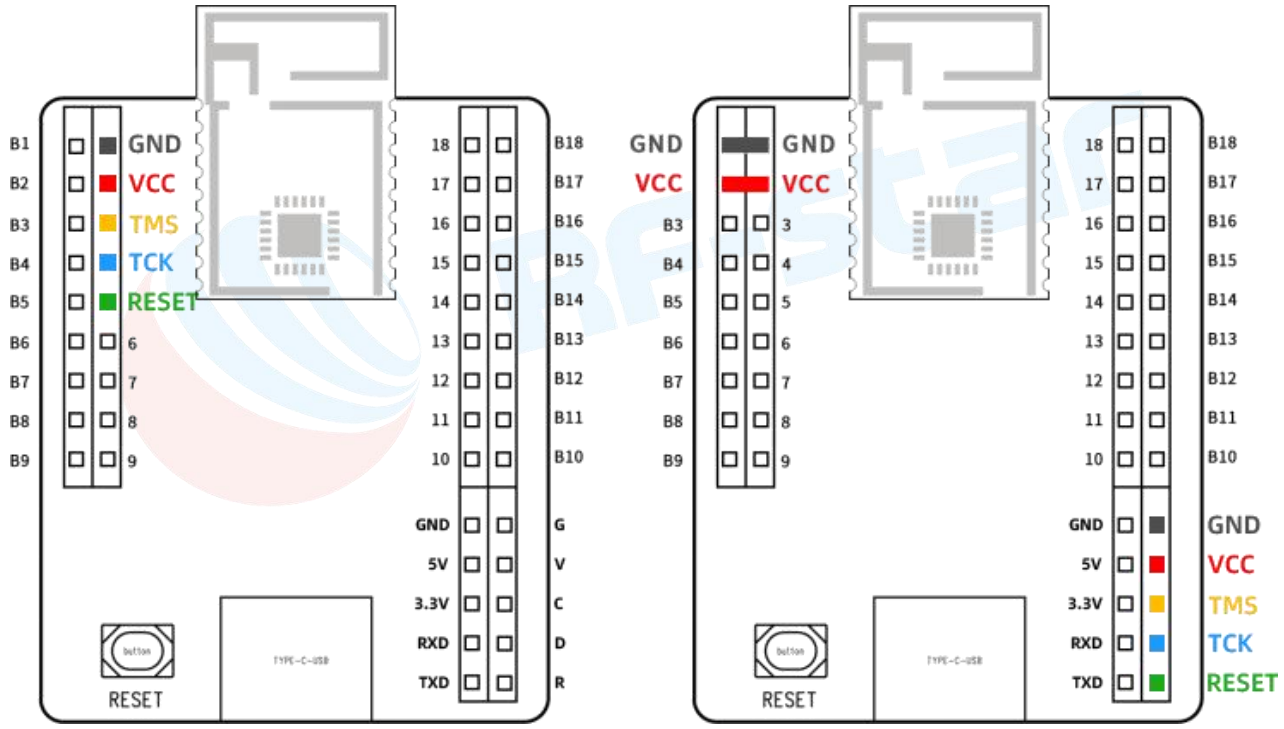


图 3.5.1

3.6 RSBRS02ABR(x)

RSBRS02ABR、ABR-01、ABRI 等模块的烧录引脚如图 3.6.1 所示，开发环境 Keil 5，烧录工具 J-Link。

SDK 下载链接：https://pan.baidu.com/s/1vKEn_y-Y8PupIHGCwnvQkw?pwd=9nw1 提取码：9nw1。

程序下载完毕后需要模块工作且通过 TYPE-C USB 供电时，需要将左上角 **GND、VCC 分别使用跳线帽与左侧排针短接**（BT02 丝印为 1、2 的引脚，参考 RSBRS02ABR(x)系列模块引脚定义及对应关系说明），才能给模块供电。

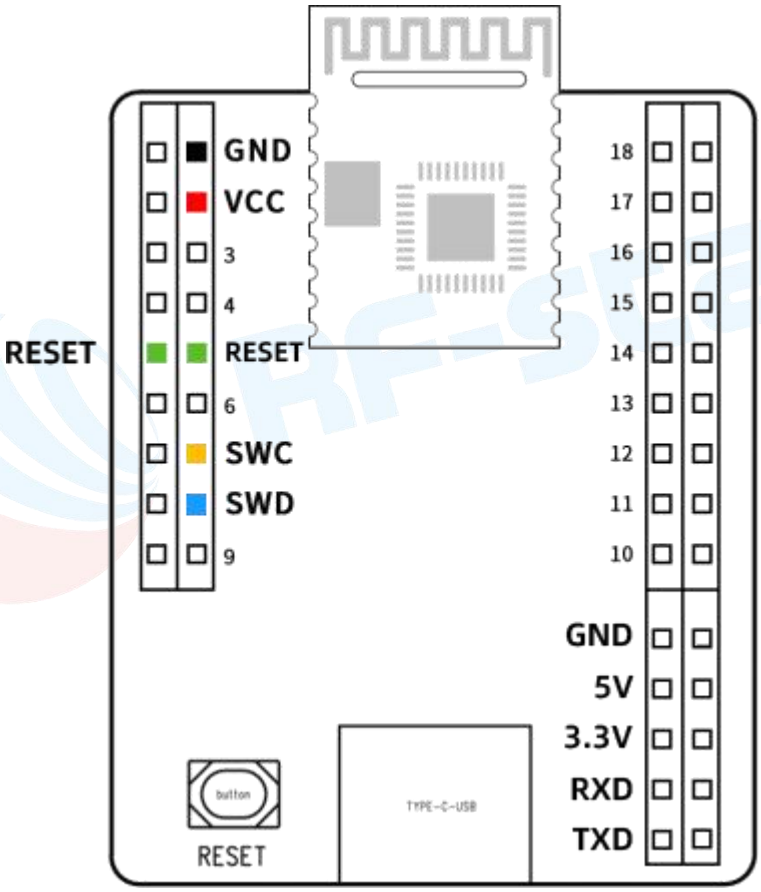
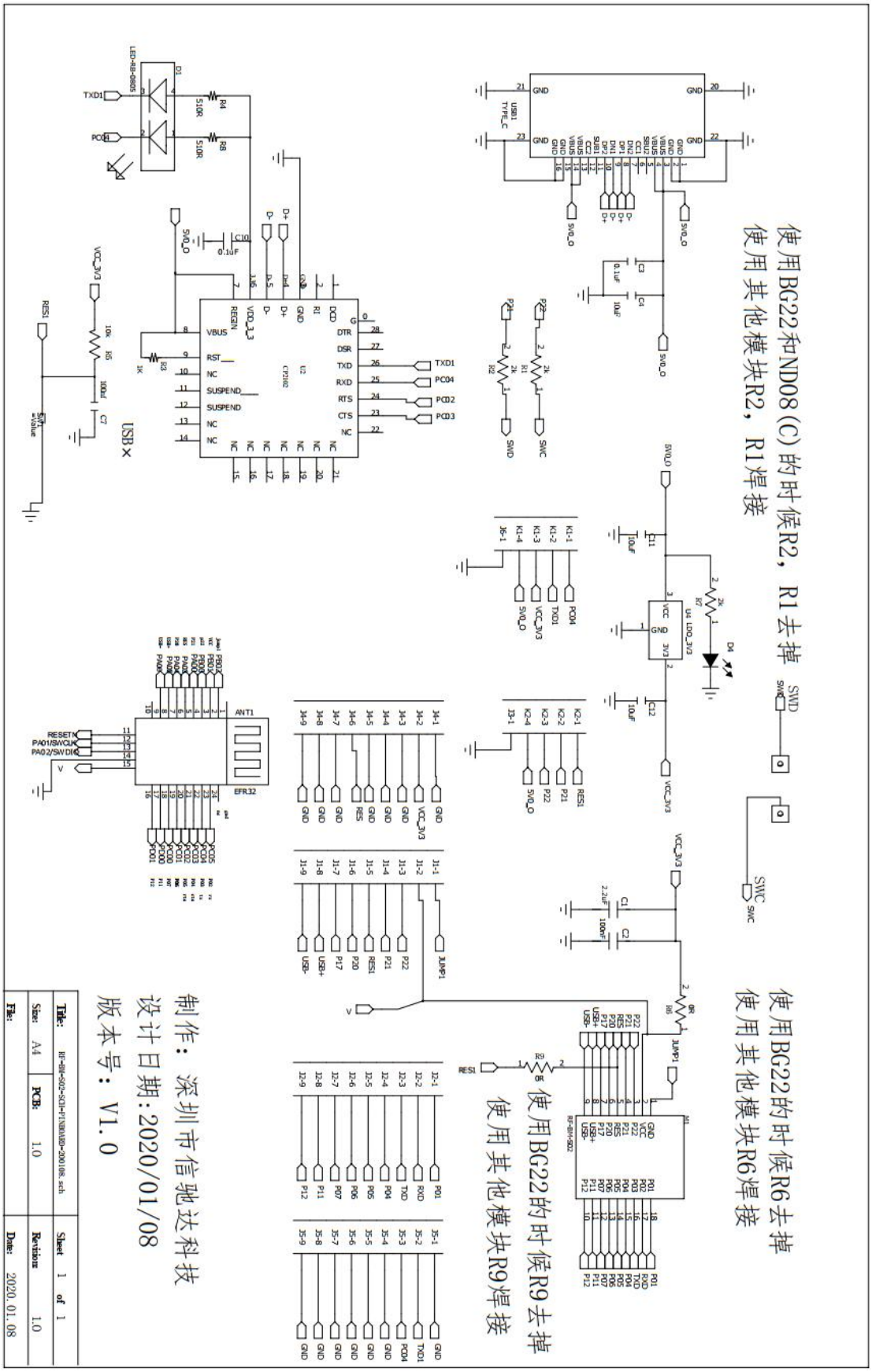


图 3.6.1

附录 A：RF-BT02 原理图

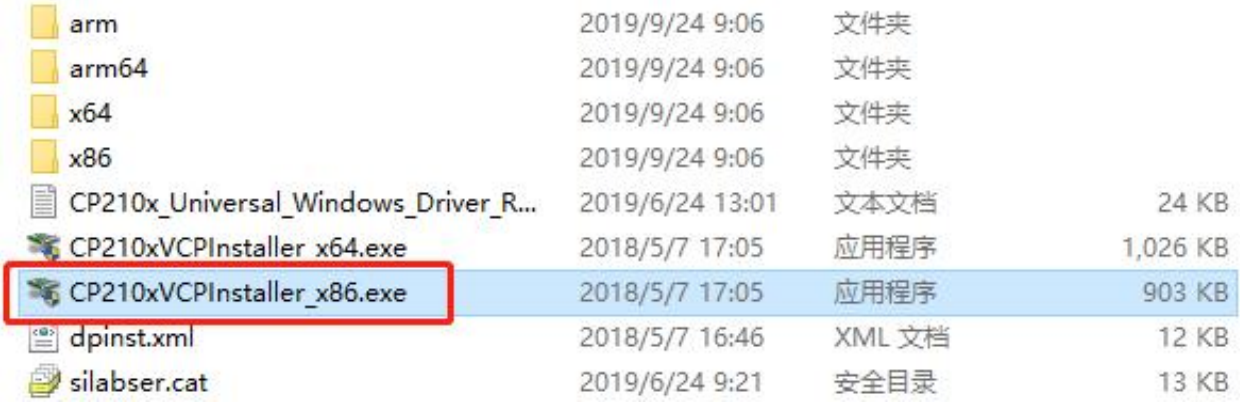


附录 B：串口驱动安装说明

（1）安装 USB 转串口驱动，驱动文件如下图所示。

CP210x_Universal_Windows_Driver.zip

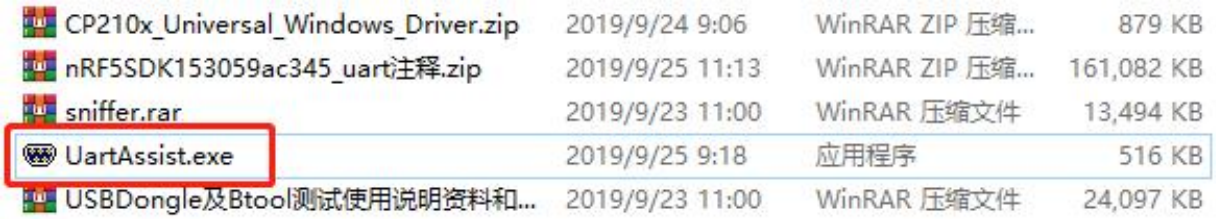
（2）解压驱动文件后，根据电脑操作系统的类型，点击安装相应的程序，以 32 位电脑操作系统为例，安装如下图所示的程序（64 位操作系统则安装后缀为*64 的程序）。



arm	2019/9/24 9:06	文件夹	
arm64	2019/9/24 9:06	文件夹	
x64	2019/9/24 9:06	文件夹	
x86	2019/9/24 9:06	文件夹	
CP210x_Universal_Windows_Driver_R...	2019/6/24 13:01	文本文档	24 KB
CP210xVCPInstaller_x64.exe	2018/5/7 17:05	应用程序	1,026 KB
CP210xVCPInstaller_x86.exe	2018/5/7 17:05	应用程序	903 KB
dpinst.xml	2018/5/7 16:46	XML 文档	12 KB
silabser.cat	2019/6/24 9:21	安全目录	13 KB

（3）安装完成后，电脑使用 USB 转 Type-C 线连接上开发板，右键点击计算机（我的电脑）→管理→设备管理器→端口，查看驱动是否安装成功，安装成功则如下图所示（若显示为黄色感叹号，则重复步骤 2）。

（4）找到串口调试助手工具并打开，串口工具会自动识别 USB 转串口工具，串口工具设置如图所示，设置正确后，点击打开串口。

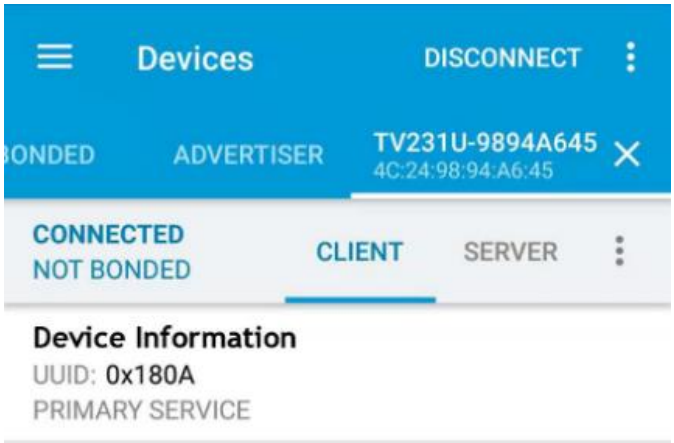


附录 C：APP(Android)使用说明

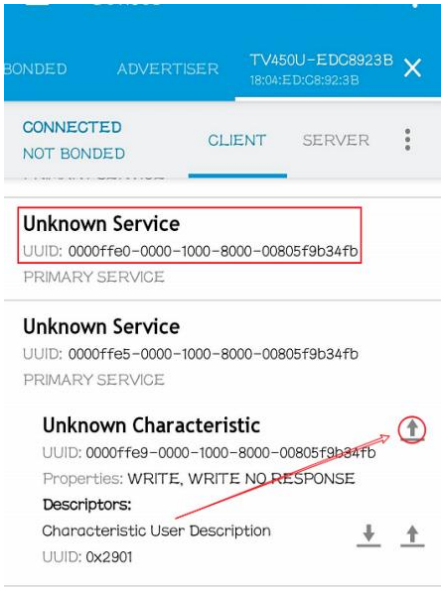
（1）打开手机蓝牙，安装 nRF Connect 这个 APP。(在应用商场中搜索“nRF Connect”)

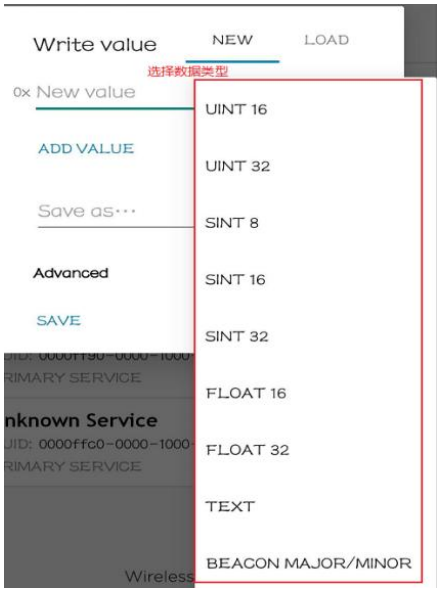
（2）打开 nRF Connect，选择 SCANNER，按住屏幕下拉刷新搜索，如图会出现附近正在广播的 BLE 设备列表。点击其中一个 BLE 设备，会开始进入连接过程。

（3）连接成功，手机 APP 端如图。



（4）点击 nRF-Connect 的 FFE5 通道，写入字符串，选择数据类型为 TEXT,并点击 SEND 发送：





（5）然后，在电脑串口调试工具端会看到 APP 发来的数据：

（6）点击 nRF-Connect 中串口数据通道，打开接收监听开关（使能 notify）；

（7）在电脑串口调试工具端的输入框写入字符串，按下发送。

（8）手机 APP 端会出现来自电脑串口调试工具端发送来的字串；

iOS 版本 APP 使用方法与 Android 类似。

附录 D：MCU 端串口控制参考代码（透传）

软件流控模块

逻辑关系：2340A1(I)、2340A2(I)、2340QA2、ABR(I)、ABR-01、4044B2\B3 系列模块间是用 BCTS、BRTS 两个 IO 口进行串口发送接收的通知和控制。这两个 IO 常态高位，置低触发，如果模块有数据要发，置低 BCTS 通知单片机接收，如果单片机有数据要发，置低 BRTS 通知模块接收。示意性代码如下：

```
void main(void)
{
    EN = 0 ;                                    //使能 EN，开始广播
    while(!BLEMoudleAck("TTM:OK"));             //等待手机端扫描，连接
                                                //等待连接成功，也可加入限时等待
                                                //也可判断连接提示信号线的电平
    BRTS = 0;                                   //BRTS 置低通知模块准备接收
    halMcuWaitMs(50);                           //延迟 50ms
    UARTWrite( HAL_UART_PORT_0, "TTM:CIT-100ms", 14);
                                                //修改连接间隔，从串口得到确认：
    halMcuWaitMs(50);                           //延迟 50ms,确保数据已经发出
    BRTS = 1;                                   //RTS 置高，发送完毕
    while(!BLEMoudleAck("TTM:OK"));             //等待设置成功，也可加入限时等待
    while(1){                                   //循环收发测试
        while(1){
            if(BCTS == 0){                      //检测，若 BCTS 置低则准备接收
                while(BCTS==0);                 //等待发送完毕，也可限时等待
                if(UARTRead(uartBuffer) == SUCCESS)     //串口读取数据
                {... ...}                       //使用数据
            }
            BRTS = 0;                           //RTS 置低通知模块准备接收
            halMcuWaitMs(50);                   //延迟 50ms
            send_TX("1234567890");              //发送任意数据(200byte 以内）
            halMcuWaitMs(50);                   //延迟 50ms,确保数据已经发出
            BRTS = 1;                           //RTS 置高，发送完毕
            halMcuWaitMs(20);                   //延迟再发下一个包，延时视包大小而定
        }
```

```
    }
}}
```

标准硬件流控模块

BG22Ax 系列模块与 MCU 之间的串口是用硬件流控 CTS、RTS 两个 IO 口进行发送接收的通知和控制。

这两个 IO 常态高位，置低触发。

当模块可以接收数据时，模块会置低本机 RTS（MCU 为 CTS）信号通知 MCU 可以发送数据。

当 MCU 可以接收数据时，MCU 要置低其 RTS（模块为 CTS）信号通知模块可以发送数据。

示意性代码如下（仅供参考）：

```
void main(void)
{
    //等待 BLE 模块启动成功
    while(!memcmp(rx_ble_mode_data(),"DEVICE_START\r\n",strlen("DEVICE_START\r\n")));

    //使能 RTS，即 MCU 可接收 BLE 模块发送的数据
    set_rts_enable();

    while(1) {
        //获取 CTS 状态是否改变为低电平
        if (get_cts_state() == 0) {

            //发送测试数据到 BLE 模块
            mcu_send_to_ble_string("Test data.\r\n");
        }

        //处理 MCU 获取到的数据
        mcu_data_process(mcu_uart_read_data());
    }
}
```

附录 E、常见问题

传输距离不理想

（1）当存在直线通信障碍时，通信距离会相应的衰减；温度、湿度，同频干扰，会导致通信丢包率提高；地面吸收、反射无线电波，靠近地面测试效果较差；

（2）海水具有极强的吸收无线电波能力，故海边测试效果差；

（3）天线附近有金属物体，或放置于金属壳内，信号衰减会非常严重；

（4）功率寄存器设置错误、空中速率设置过高（空中速率越高，距离越近）；

（5）室温下电源低压低于推荐值，电压越低发功率越小；

（6）使用天线与模块匹配程度较差或天线本身品质问题。

模块易损坏

（1）请检查供电电源，确保在推荐供电电压之间，如超过最大值会造成模块永久性损坏；请检查电源稳定性，电压不能大幅频繁波动；

（2）请确保安装使用过程防静电操作，高频器件静电敏感性；

（3）请确保安装使用过程湿度不宜过高，部分元件为湿度敏感器件；如果没有特殊需求不建议在过高、过低温度下使用。

误码率太高

（1）附近有同频信号干扰，远离干扰源或者修改频率、信道避开干扰；

（2）电源不理想也可能造成乱码，务必保证电源的可靠性；

（3）延长线、馈线品质差或太长，也会造成误码率偏高。

版本更新记录

文档日期	更新内容
2020/11/17	第一次发布
2021/01/21	新增 ND09(A)模块使用说明 更新 BG22 透传使用方法
2021/03/25	修正 CC2640R2F 支持的开发环境
2021/05/31	修正 BG22 模块与 BT02 引脚对应顺序
2021/09/06	更新资料下载链接
2025/04/15	新增 CC2340 系列模块使用方法 更新部分描述及内容重新排版 更新公司地址

联系我们

深圳市信驰达科技有限公司

SHENZHEN RF STAR TECHNOLOGY CO.,LTD.

Tel：0755–8632 9829

E-mail：sales@szrfstar.com Web: www.szrfstar.com

地址：深圳市南山区深圳湾科技生态园 12 栋裙楼 A 座 503

Add：Room 503, Podium Building No. A-12, Shenzhen Bay Science and Technology Ecological Park, Nanshan District, Shenzhen, Guangdong, China, 518000.